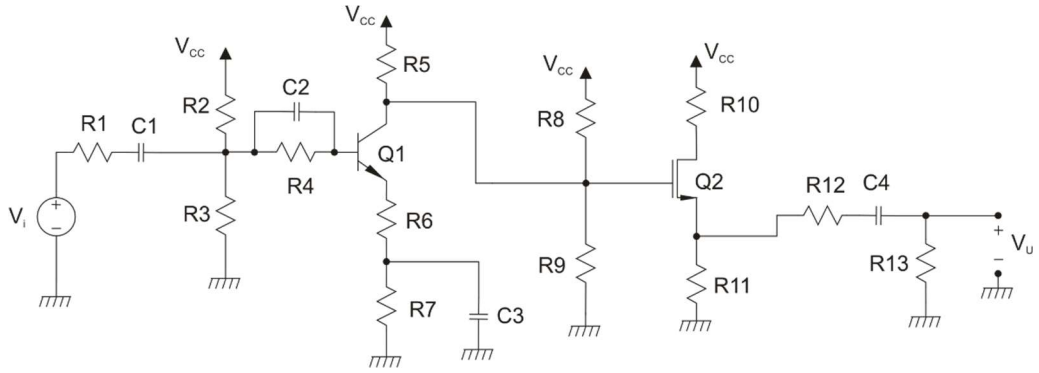
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 17 luglio 2025

Esercizio A



R1 = 200 Ω	R2 = 500 kΩ	R3 = 800 kΩ	R5 = 4 kΩ	R6 = 500 Ω	R7 = 3 kΩ	R8 = 4 kΩ
R9 = 12 kΩ	R10 = 500 Ω	R11 = 875 Ω	R12 = 50 Ω	R13 = 950 Ω	Vcc = 18 V	

Q1 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$ mentre per il parametro h_{FE} si utilizzi il valore minimo; Q2 è un transistore MOS a canale n resistivo con $V_T = 1$ V e la corrente di drain in saturazione è data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5$ mA/V^2.

Con riferimento al circuito in figura:

1) Calcolare il valore della resistenza R4 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q1 sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q2.
2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/Vi alle frequenze per le quali i condensatori riportati nel circuito in figura possono essere considerati dei corto circuiti.

Esercizio B

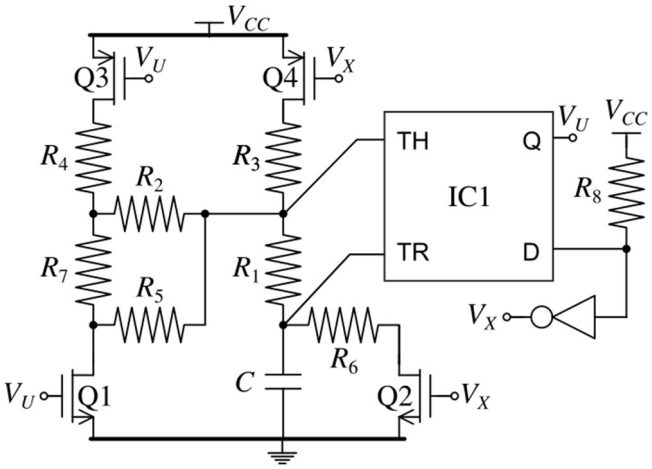
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \left(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}\right) \cdot \overline{E} + \left(\overline{C} \cdot A \cdot B\right)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale *n* e pari a 5 per quello a canale *p*. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.

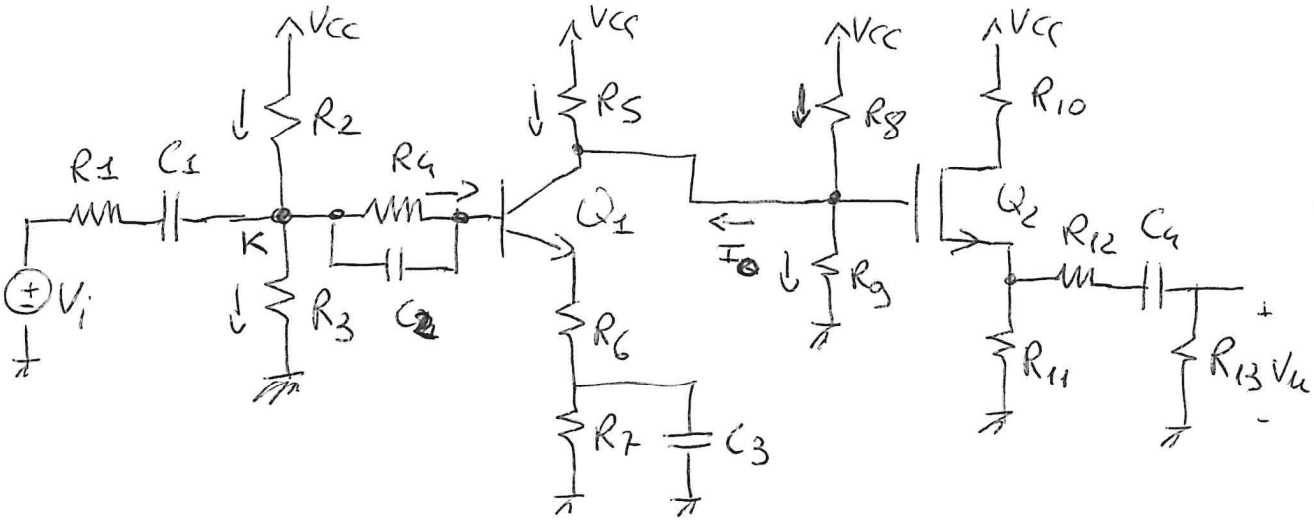
Esercizio C

R1= 4 kΩ	R6 = 2 kΩ
R2 = 8 kΩ	R7 = 4 kΩ
R3 = 2 kΩ	R8 = 2 kΩ
R4 = 2 kΩ	C = 33 nF
R5 = 12 kΩ	V_{CC} = 6 V



Il circuito IC1 è un NE555 alimentato a V_{CC} = 6 V; Q1e Q2 hanno R_{on} = 0 e V_{Tn} = 1V; Q3 e Q4 hanno R_{on} = 0 e V_{Tp} = -1V. L'inverter è ideale e alimentato a V_{CC}. (i)Verificare che il circuito si comporta come un multivibratore astabile e (ii) determinare la frequenza del segnale di uscita, V_U, a regime.

APPELLO 17/07/2025



$R_1 = 200\,\Omega$
$R_2 = 500\,K\Omega$
$R_3 = 800\,K\Omega$
$R_5 = 4\,K\Omega$
$R_6 = 500\,\Omega$
$R_7 = 3\,K\Omega$
$R_8 = 4\,K\Omega$
$R_9 = 12\,K\Omega$
$R_{10} = 500\,\Omega$
$R_{11} = 875\,\Omega$
$R_{12} = 50\,\Omega$
$R_{13} = 950\,\Omega$
$V_{CC} = 18\,V$

e) Det. R_4 PER $V_C = 12V$

DAL CIRCUITO SI NOTA CHE $V_C = V_G$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_8} = 1.5\,mA$$

$$I_9 = \frac{V_G}{R_9} = 1\,mA$$

$I_G = I_8 - I_9$ ESSENDO $I_G = \phi$

$I_G = 0.5\,mA$

$$I_5 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_5} = 1.5\,mA$$

$I_C = I_5 + I_K = 2\,mA$

hp: Q_1 IN Z.A.D. $\Rightarrow I_B \ll I_C \Rightarrow I_C \simeq I_E$

$V_E = I_E (R_6 + R_7) \simeq I_C (R_6 + R_7) = 7V$

$V_{CE} = V_C - V_E = 12 - 7 = 5V$

PER $V_{CE} = 5V$ e $I_C = 2\,mA$ IL COSTRUTTORE FORNISCE:

$h_{FEMIN} = 200$; $h_{fe} = 300$; $h_{ie} = 4800\,\Omega$

VERIFICA IPOTESI: $V_{CE} \overset{?}{>} V_{CESAT}$ $5V > 0.2V \Rightarrow$ VERIFICA POSITIVA

$V_B = V_E + V_{BE} = 7 + 0.7 = 7.7V$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE\,MIN}} = 10\ \mu A$$

IL BILANCIO DELLE CORRENTI AL NODO K FORNISCE

$$\left.\begin{aligned} I_2 &= I_3 + I_B \\ I_2 &= \frac{V_{CC} - V_K}{R_2} \\ I_3 &= \frac{V_K}{R_3} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{V_{CC} - V_K}{R_2} = \frac{V_K}{R_3} + I_B$$

$$V_K\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{V_{CC}}{R_2} - I_B$$

$$V_K = \frac{V_{CC}/R_2 - I_B}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{26 \times 10^{-6}}{3.25 \times 10^{-6}} = 8\,V$$

$$\underline{R_4} = \frac{V_K - V_B}{I_B} = \frac{8 - 7.7}{10 \times 10^{-6}} = \underline{\underline{30\ K\Omega}}$$

IPOTESI Q_2 SATURO $\Rightarrow$ $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$V_G = V_C = 12V$

$V_S = R_{11} I_D$ ESSENDO $I_D = I_S$ POICHÈ $I_G = \phi$

$$I_D = K(V_G - R_{11} I_D - V_T)^2 = K(11 - 875\, I_D)^2 =$$

$$= K(121 - 19250\, I_D + 765625\, I_D^2) =$$

$$= 382.8125\, I_D^2 - 9.625\, I_D + 0.0605$$

$$382.8125\, I_D^2 - 10.625\, I_D + 0.0605 = \phi$$

$$I_D = \frac{10.625 \pm \sqrt{112.890625 - 92.640625}}{765.625} = \frac{10.625 \pm 4.5}{765.625} = \begin{cases} I_{D1} = 19.2\ mA \\ I_{D2} = 8\,mA \end{cases}$$

Se $I = I_{D1}$ $V_S = 17.28V$ $V_{GS} = V_G - V_S = -5.28V < V_T$ NON ACCETTABILE

$I_D = I_{D2} = 8\,mA$ $V_S = 7V$ $V_{GS} = 5V > V_T$ ACCETTABILE PER LA CONDUZIONE

$V_D = V_{CC} - R_{10} I_D = 14V$

$V_{DS} = V_D - V_S = 14 - 7 = 7V$

VERIFICA SATURAZIONE $\quad V_{DS} \overset{?}{\geq} (V_{GS} - V_T)$

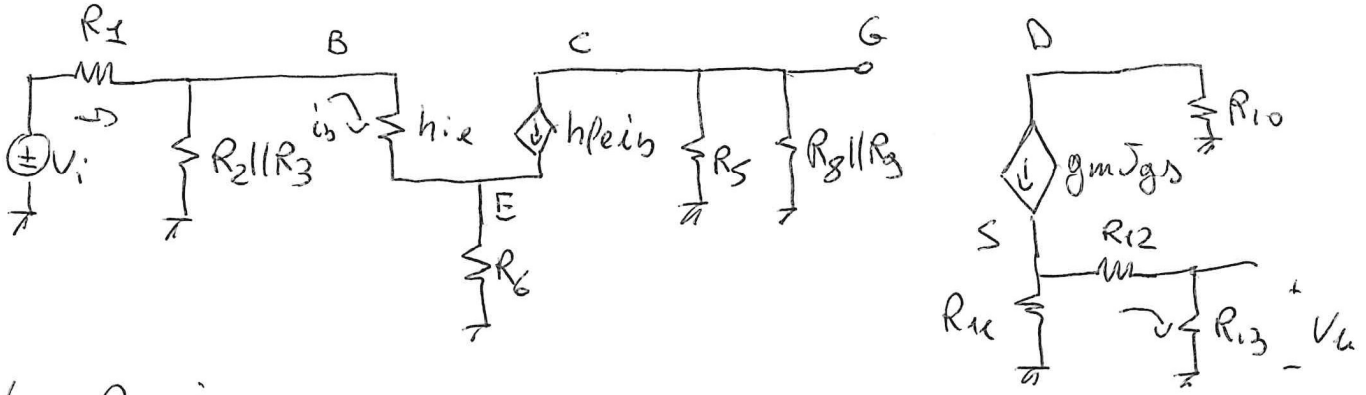
$7V > (5-1) = 4V$ IPOTESI DI SATURAZIONE VERIFICATA

$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 4 \ mA/V$

$$Q_1: \begin{cases} V_{CE} = 5V \\ I_C = 2mA \\ h_{FEMIN} = 200 \\ h_{fe} = 300 \\ h_{ie} = 4800 \ \Omega \end{cases} \qquad Q_2: \begin{cases} V_{DS} = 7V \\ V_{GS} = 5V \\ I_D = 8mA \\ g_m = 4 \ mA/V \end{cases}$$

---

2) DET. $\frac{V_u}{V_i}$ PER C_i CORTO CIRCUITATI



$V_u = R_{13} \, i_{13}$

$$i_{13} = (g_m v_{gs}) \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}}$$

$$\left.\begin{aligned} v_S &= (g_m v_{gs})\left[R_{11} \,||\, (R_{12} + R_{13})\right] \\ v_{gs} &= v_g - v_S \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_{gs} = \frac{v_g}{1 + g_m\left[R_{11} \,||\, (R_{12} + R_{13})\right]}$$

$v_g = (-h_{fe} i_b)(R_5 \,||\, R_8 \,||\, R_9)$

$$i_b = i_1 \frac{R_2 \| R_3}{(R_2 \| R_3) + h_{ie} + R_6(h_{fe}+1)}$$

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1 + R_2 \| R_3 \| [h_{ie} + R_6(h_{fe}+1)]}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = R_{13}\, g_m \frac{R_{11}}{R_{11}+R_{12}+R_{13}} \frac{1}{1+g_m[R_{11} \| (R_{12}+R_{13})]} (-h_{fe})(R_5 \| R_8 \| R_9)$$

95e 4×10^{-3} $0.4\bar{6}$ 0.348837 (-300) 1714.2857

$$\frac{R_2 \| R_3}{(R_2 \| R_3) + h_{ie} + R_6(h_{fe}+1)} \frac{1}{R_1 + R_2 \| R_3 \| [h_{ie} + R_6(h_{fe}+1)]} = -2.04$$

0.66457 9.67×10^{-6}

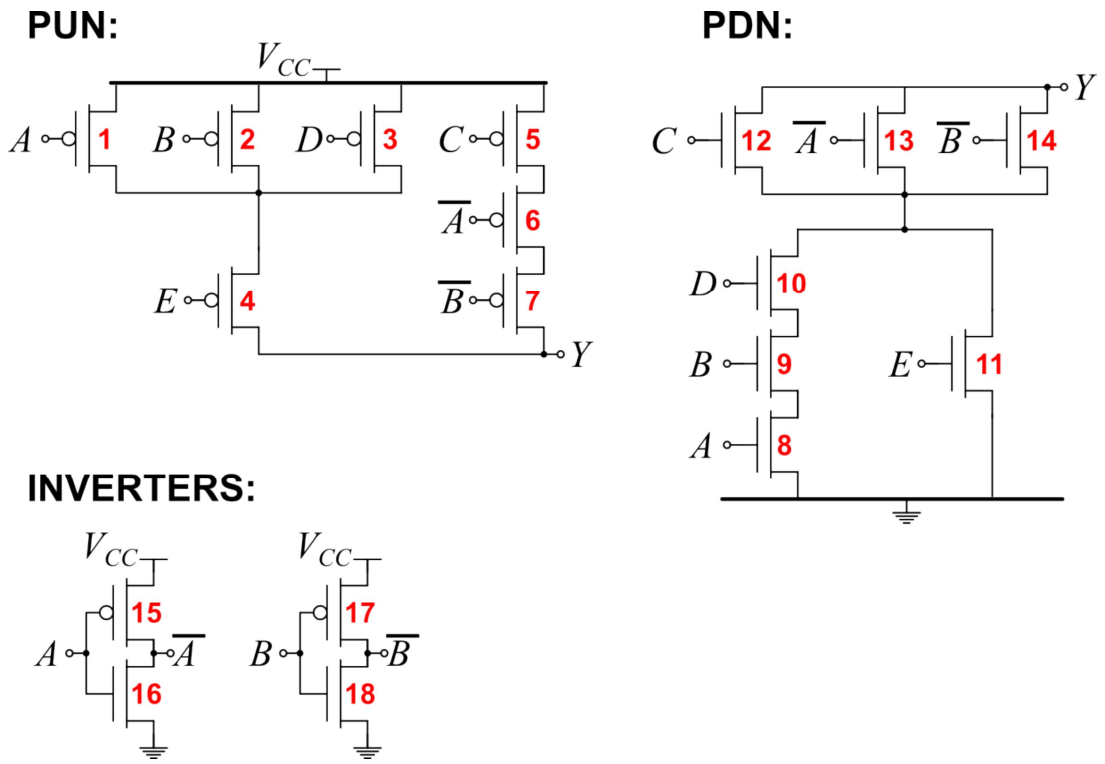
Esercizio B

$$Y = (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \cdot \overline{E} + \overline{C} \cdot A \cdot B$$

Numero di MOS: 7 simboli + 2 simboli affermati non ripetuti. $N = 2 \times (7 + 2) = 18$

[1]:
```
from IPython.display import Image
Image(filename='../inkscape/b-pun-pdn.png')
```

[1]:



Dimensionamento PUN:

- percorsi serie di 3:
  - 5-6-7 possibile

  $(W/L)_{5,6,7} = x$:

  $\frac{3}{x} = \frac{1}{p} \implies x = 3p = 15$
- percorsi serie di 2:
  - 1-4 possibile
  - 2-4 possibile
  - 3-4 possibile

$(W/L)_{1,2,3,4} = y$:

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{p} \implies y = 2p = 10$$

Dimensionamento PDN:

- percorsi serie di 4:
  - 8-9-10-12 possibile
  - 8-9-10-13 impossibile (A, $\overline{A}$)
  - 8-9-10-14 impossibile (B, $\overline{B}$)

  $(W/L)_{8,9,10,12} = z$:

  $$\frac{4}{z} = \frac{1}{n} \implies z = 4n = 8$$

- percorsi serie di 2:
  - 11-12 possibile con 12 già dimensionato
  - 11-13 possibile
  - 11-14 possibile

  Si hanno due opzioni:

  - (a) dimensiono per prima 11 dal percorso 11-12. In seguito dimensiono 13 e 14 dai percorsi 11-13 e 11-14.

  - (b) dimensiono per prima 11, 13, 14 dai percorsi 11-13 e 11-14. In seguito Verifico il percorso 11-12.

Opzione (a):

$(W/L)_{11} = a_1$

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{z} = \frac{1}{n} \implies a_1 = \frac{zn}{z-n} = \frac{4n}{3} = \frac{8}{3}$$

$(W/L)_{13,14} = a_2$

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{1}{n} \implies a_2 = z = 4n = 8$$

Area (a): $a_1 + a_2 \times 2 = 56/3 \approx 18.7$

Opzione (b):

$(W/L)_{11,13,14} = b_1$

$$\frac{2}{b_1} = \frac{1}{n} \implies b_1 = 2n = 4$$

Verifica di 11-12:

$$\frac{1}{b_1} + \frac{1}{z} = \frac{3}{4n} < \frac{1}{n}$$

soddisfa il requisito per la velocità di scarica, quindi l'opzione (b) è accettabile.

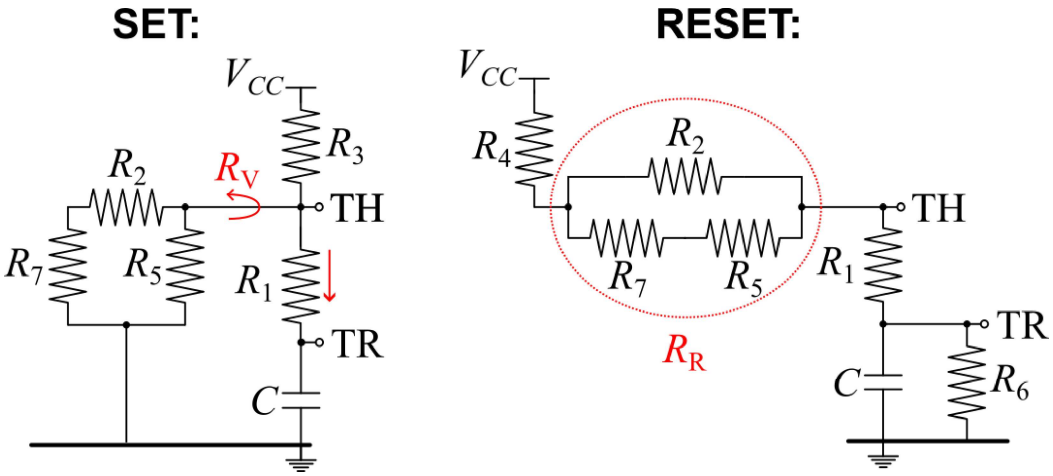
Area (b): $b_1 \times 3 = 12$

Conclusione: l'implementazione (b) è preferibile all'implementazione (a) essendo ad area minore.

Esercizio C

[2]:
```
Image(filename='../inkscape/c-set-reset.png')
```

[2]:



[3]:
```
from math import log
VCC = 6
C = 33e-9
R1 = 4000
R2 = 8000
R3 = 2000
R4 = 2000
R5 = 12000
R6 = 2000
R7 = 4000
R8 = 2000
```

SET

Q=1, D=HiZ. $V_u = V_{CC}$. R_8 agisce da pull up, pilotando l'inverter con tensione pari a V_{CC}, quindi $V_x = 0$.

- $V_{GS1} = V_u = 6$ V $> V_{Tn}$ (Q1 ON);
- $V_{GS2} = V_x = 0$ V $< V_{Tn}$ (Q2 OFF);
- $V_{GS3} = V_u - V_{CC} = 0$ V $> V_{Tp}$ (Q3 OFF);
- $V_{GS4} = V_x - V_{CC} =$ \$-\$6 V $< V_{Tp}$ (Q4 ON);

Tensioni sul condensatore C:

$$V_{i1} = \frac{V_{CC}}{3}$$

$$V_{f1} = \frac{R_V}{R_V + R_3} V_{CC}, \text{ dove } R_V = R_5 || (R_2 + R_7).$$

$$V_{com1} = V_{TH} - R_1 I_{1,com}$$

Nel punto di commutazione: $V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC}, \quad I_{1,com} = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_3} - \frac{2V_{CC}}{3R_V}$

La condizione necessaria per verificare l'astabilità è: $V_{i1} < V_{com1} < V_{f1}$

[4]:
```
Vi1 = VCC/3; print('Vi1 =', Vi1, 'V')
RV = R5*(R2+R7)/(R5+R2+R7); print('RV =', RV/1000, 'kOhm')
Vf1 = RV/(RV+R3)*VCC; print('Vf1 =', Vf1, 'V')
VTH = 2/3*VCC; print('VTH =', VTH, 'V')
I1com = (VCC-VTH)/R3 - VTH/RV; print('I1com =', I1com*1000, 'mA')
Vcom1 = VTH - R1*I1com; print('Vcom1 =', Vcom1, 'V')
print('Condizione Vi1<Vcom1<Vf1:', f'{Vi1} V < {Vcom1:.2f} V < {Vf1} V,',␣
↪('Verificata' if (Vi1<Vcom1)*(Vcom1<Vf1) else 'Non verificata'))
```

```
Vi1 = 2.0 V
RV = 6.0 kOhm
Vf1 = 4.5 V
VTH = 4.0 V
I1com = 0.33333333333333337 mA
Vcom1 = 2.6666666666666665 V
Condizione Vi1<Vcom1<Vf1: 2.0 V < 2.67 V < 4.5 V, Verificata
```

Resistenza vista da C: $R_{V1} = R_V || R_3 + R_1$

Costante di tempo: $\tau_1 = R_{V1} C$

Periodo di set: $T_1 = \tau_1 \ln\left(\frac{V_{f1} - V_{i1}}{V_{f1} - V_{com1}}\right)$

[5]:
```
RV1 = RV*R3/(RV+R3) + R1; print('RV1 =', RV1, 'Ohm')
tau1 = RV1*C; print('tau1 =', tau1*1e6, 'us')
T1 = tau1*log((Vf1-Vi1)/(Vf1-Vcom1)); print('T1 =', T1*1e6, 'us')
```

```
RV1 = 5500.0 Ohm
tau1 = 181.5 us
T1 = 56.29311948714686 us
```

RESET

Q=0, D=0. Per cui $V_u = 0$ e $V_x = V_{CC}$.

- $V_{GS1} = V_u = 0$ V $< V_{Tn}$ (Q1 OFF);
- $V_{GS2} = V_x = 6$ V $> V_{Tn}$ (Q2 ON);

- $V_{GS3} = V_u - V_{CC} =$ \$-\$6 V $< V_{Tp}$ (Q3 ON);
- $V_{GS4} = V_x - V_{CC} = 0$ V $> V_{Tp}$ (Q4 OFF);

Tensioni sul condensatore C:

$V_{i2} = V_{com1}$

$$V_{f2} = \frac{R_6}{R_6 + R_1 + R_R + R_4} V_{CC}, \qquad \text{dove} \qquad R_R = R_2 || (R_5 + R_7)$$

$$V_{com2} = \frac{V_{CC}}{3}$$

La condizione necessaria per verificare l'astabilità è: $V_{i2} > V_{com2} > V_{f2}$

[6]:
```
RR = R2*(R5+R7)/(R2+R5+R7); print('RR =', RR/1000, 'kOhm')
Vi2 = Vcom1; print('Vi2 =', Vi2, 'V')
Vf2 = R6/(R6 + R1 + RR + R4)*VCC; print('Vf2 =', Vf2, 'V')
Vcom2 = VCC/3; print('Vcom2 =', Vcom2, 'V')
print('Condizione Vi2>Vcom2>Vf2:', f'{Vi2:.2f} V > {Vcom2:.2f} V > {Vf2} V,',␣
↪('Verificata' if (Vi2>Vcom2)*(Vcom2>Vf2) else 'Non verificata'))
```

```
RR = 5.333333333333333 kOhm
Vi2 = 2.6666666666666665 V
Vf2 = 0.9000000000000001 V
Vcom2 = 2.0 V
Condizione Vi2>Vcom2>Vf2: 2.67 V > 2.00 V > 0.9000000000000001 V, Verificata
```

Resistenza vista da C: $R_{V2} = R_6 || (R_1 + R_R + R_4)$

Costante di tempo: $\tau_2 = R_{V2} C$

Periodo di set: $T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{f2} - V_{i2}}{V_{f2} - V_{com2}} \right)$

[7]:
```
RV2 = R6*(R1+RR+R4)/(R6+R1+RR+R4); print('RV2 =', RV2, 'Ohm')
tau2 = RV2*C; print('tau2 =', tau2*1e6, 'us')
T2 = tau2*log((Vf2-Vi2)/(Vf2-Vcom2)); print('T2 =', T2*1e6, 'us')
```

```
RV2 = 1700.0 Ohm
tau2 = 56.099999999999994 us
T2 = 26.579302152004487 us
```

Frequenza di oscillazione

$f = 1/(T_1 + T_2)$

[8]:
```
f = 1/(T1+T2)
print('Frequenza di oscillazione: ', f, 'Hz')
```

```
Frequenza di oscillazione:  12066.74042124975 Hz
```